

Chapitre

Propriétés électriques d'une vapeur d'hydrogène monoatomique

1.1 Polarisabilité électronique de l'atome en champ statique

$\vec{E}_e(0)$ crée par la sphère électronique en O' au niveau du proton situé en O . On prend un système de coordonnées sphériques centrée en O' : $\vec{O'O} = \vec{r}$

On applique le théorème de Gauss sur une sphère S de rayon $r' < a$, avec $d\vec{S} = dS \vec{e}_r$:

Par invariances et rotation, on a $\vec{E}_e(r) = E_r(r) \vec{e}_r$. En intégrant le flux sur S on obtient

$$\iint_S \vec{E}_e \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}(r')}{\epsilon_0}$$

$$E_r(r') 4\pi r'^2 = \frac{Q_{int}(r')}{\epsilon_0}$$

avec $Q_{int}(r') = \int_0^{r'} \rho(r) 4\pi r^2 dr$ la charge électronique enfermée.

Ainsi

$$E_r(r') = \frac{Q_{int}(r')}{4\pi\epsilon_0 r'^2}$$

et

$$\vec{E}_e(r') = \frac{Q_{int}(r')}{4\pi\epsilon_0 r'^2} \vec{e}_r,$$

On suppose la sphère électronique de rayon a de densité volumique

uniforme

$$\rho(r) = \rho_0 = -\frac{e}{\frac{4}{3}\pi a^3} \quad (r < a).$$

Alors

$$Q_{int}(r') = \int_0^{r'} \rho_0 4\pi r^2 dr = \rho_0 \frac{4}{3}\pi r'^3 = -e \frac{r'^3}{a^3}.$$

Ainsi

$$E_r(r') = \frac{Q_{int}(r')}{4\pi\epsilon_0 r'^2} = -\frac{e}{4\pi\epsilon_0} \frac{r'}{a^3}$$

et

$$\vec{E}_e(r') = -\frac{e}{4\pi\epsilon_0} \frac{r'}{a^3} \vec{e}_r,$$

le signe négatif indiquant que le champ est dirigé vers l'intérieur.

Dans le repère du proton, on détermine la force $\vec{F}_{e \rightarrow p}$. Dans ce repère, $\vec{r} = -\vec{r}'$. Donc

$$\vec{E}_e(r) = \frac{e}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{a^3} \vec{r},$$

et la force vaut

$$\vec{F}_{e \rightarrow p} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{a^3} \vec{r}.$$

La force est bien attractive vers O'.

1.1.1 Force exercée par le proton

On a

$$\vec{F}_{p \rightarrow e} = -\vec{F}_{e \rightarrow p} = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a^3} \vec{r}.$$

Cela peut s'écrire comme une force de rappel $-k\vec{r}$ avec

$$k = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a^3}.$$

1.1.2 Condition d'équilibre de l'électron

$$\text{On a } \sum \vec{F} = \vec{0} = \vec{F}_{p \rightarrow e} + \vec{F}_{lorenz} = -k\vec{r} - e\vec{E}_{loc}$$

On peut en déduire la position d'équilibre

$$\vec{r}_{eq} = -\frac{e}{k} \vec{E}_{loc} = -\frac{4\pi\epsilon_0 a^3}{e} \vec{E}_{loc}.$$

Quand on supprime $\vec{E}_{loc}$ seul subsiste la force de rappel.

On a donc l'équation d'un oscillateur harmonique

$$m_e \ddot{r} + kr = 0$$

qui est bien l'équation d'un oscillateur harmonique, avec $\omega_0^2 = \frac{k}{m_e}$

On a donc $r(t) = r_{eq} \cos(\omega t)$. Un mouvement harmonique est effectué.

1.1.3 Moment dipolaire

Le système est neutre, donc $\vec{p}$ est indépendant du choix de l'origine ⁱ.

$$\text{On a donc } \vec{p} = q_e \vec{r}_e = -e \vec{r}$$

On le représente de la charge négative vers la charge positive.

On calcule maintenant le moment dipolaire en fonction de la polarisabilité α_e

$$\vec{p} = \alpha_{el} \epsilon_0 \vec{E}_{loc} = -e \vec{r}_{eq} = 4\pi \epsilon_0 a^3 \vec{E}_{loc}$$

On en déduit que $\alpha_{el} = 4\pi a^3$. [?]

i Info

Si on change d'origine de $\vec{a}$, alors $\vec{p}' = \sum_i q_i (\vec{r}_i' - \vec{a}) = \sum_i q_i \vec{r}_i' - \vec{a} \sum_i q_i = \vec{p}$ car $\sum_i q_i = 0$.

💡 Astuce

Plus le nuage électronique est grand, plus il est facile de polariser l'atome.

1.2 Permittivité statique d'une vapeur diluée

1.2.1 Vecteur polarisation $\vec{P}$

$$\vec{P} = n_v \times \vec{p} = \frac{N}{V} \vec{p}. \text{ De plus, } \vec{P} = n_v \alpha_{el} \epsilon_0 \vec{E}_{loc}$$

On est placé dans un champ appliqué $\vec{E}_a$. Il y a un champ macroscopique dans le gaz, noté $\vec{E}$

Le milieu est isotrope, donc on applique le modèle de Lorenz : $\vec{E}_{loc} = \vec{E} + \frac{\vec{P}}{3\epsilon_0}$

On en déduit que

$$\vec{E}_{loc} = \frac{1}{1 - \frac{n_v \alpha_{el}}{3}} \vec{E}$$

1.2.2 Approximation

Si on approxime $\frac{n_v \alpha_{el}}{3} \ll 1 \Rightarrow n_v \ll \frac{1}{\alpha_{el}}$, il n'y a pas de correction à apporter.

La correction prend en compte la contribution de l'environnement, des autres moments dipolaires. C'est le cas ici puisque le gaz est dilué, donc il n'y a pas d'interaction entre notre moment dipolaire.

1.2.3 Relation entre permittivité diélectrique relative

On sait que

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E}$$

De plus, $\vec{P} = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \vec{E}$ et $\vec{P} = n_v \alpha_{el} \epsilon_0 \vec{E}_{loc} = n_v \alpha_{el} \epsilon_0 \frac{1}{1 - \frac{n_v \alpha_{el}}{3}} \vec{E}$

On en déduit que $\epsilon_r = 1 + \frac{n_v \alpha_{el}}{1 - \frac{n_v \alpha_{el}}{3}}$

On peut faire un DL et obtenir $\epsilon_r = 1 + n_v \alpha_{el}$